

BÀI TẬP LẬP TRÌNH**XẾP HẠNG**

Tại buổi tựu trường đầu năm, một lớp gồm n học sinh đứng xếp thành một hàng dọc quay mặt về phía trước để nghe thông báo. Các học sinh đứng sau có thể nhìn thấy được những người đứng trước mình, ngược lại thì không, người đứng đầu hàng đương nhiên không thể thấy được những người xếp hàng sau mình.

Các học sinh thường thích so kè nhau về chiều cao nên hay nhìn xem những ai cao hơn mình để sắp thứ hạng chiều cao trong hàng. Tuy nhiên, điều này hơi khó khăn vì mỗi người chỉ nhìn thấy được số người đứng đằng trước mà cao hơn mình chứ không biết được những người đứng đằng sau. Bạn hãy giúp từng học sinh biết được mình cao thứ hạng mấy trong hàng. Không có 2 học sinh nào có cùng chiều cao.

Yêu cầu: Cho dãy a_i ứng với số người cao hơn mình mà học sinh đứng ở vị trí thứ i ($2 \leq i \leq n$) nhìn thấy được, hãy cho biết chiều cao của học sinh đứng ở vị trí i xếp thứ hạng mấy trong hàng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **HRANK.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n, q ($n \leq 10^3$) – số lượng học sinh và số lượng truy vấn.
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm $n - 1$ số nguyên: $a_2, \dots, a_n$ ($a_i \geq 0$).
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo chứa số nguyên dương i ($1 \leq i \leq n$) ứng với truy vấn thứ hạng chiều cao của học sinh đứng ở vị trí i trong hàng. Số lượng truy vấn không vượt quá 10^6 .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **HRANK.OUT** gồm nhiều dòng, mỗi dòng ứng với câu trả lời cho từng truy vấn trong tập tin dữ liệu vào.

Ví dụ:

HRANK . INP	HRANK . OUT
7 4	4
1 0 3 0 2 3	6
7	1
2	5
5	
1	

SINH XÂU NHỊ PHÂN

Cho 1 một xâu nhị phân S độ dài n . Tìm xâu nhị phân kế tiếp của xâu S trong thứ tự từ điển.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BINARYGEN.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên dương $n (n \leq 10^4)$
- Dòng tiếp theo ghi n số 0 hoặc 1 liên tiếp nhau.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BINARYGEN.OUT** xâu nhị phân kế tiếp của xâu S trên một dòng duy nhất. Nếu không tồn tại thì ghi ra -1 .

Ví dụ:

BINARYGEN . INP	BINARYGEN . OUT
5 00100	00101

LUCKY NUMBERS

Trong một số nước châu Á, 8 và 6 được coi là những chữ số may mắn. Bất cứ số nguyên nào chỉ chứa chữ số 8 và 6 được coi là số may mắn, ví dụ 6, 8, 66, 668, 88, 886

Bờm là một học sinh rất mê toán. Bờm thích các số may mắn nhưng chỉ thích các số có dạng

$$S = 8 \dots 86 \dots 6$$

trong đó S có ít nhất một chữ số 8 và chữ số 6 và 8 không nhất thiết phải đồng thời xuất hiện. Ví dụ, 8, 88, 6, 66, 86, 886, 8866 ... là các số có dạng S .

Cho trước một số nguyên dương $X (1 < X < 10^4)$, Nguyên muốn tìm số may mắn nhỏ nhất dạng S , có không quá 200 chữ số và chia hết cho X .

Yêu cầu: Hãy giúp Bờm tìm số may mắn dạng S thỏa điều kiện.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NUM86.INP** gồm nhiều bộ test

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T không lớn hơn 20 là số lượng bộ test.
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên X tương ứng với mỗi bộ dữ liệu.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NUM86.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng ghi số may mắn dạng S nhỏ nhất chia hết cho X tương ứng với dữ liệu vào. Trường hợp không tồn tại S có không quá 200 chữ số thỏa thì ghi -1 .

Ví dụ:

NUM86 . INP	NUM86 . OUT
4	6
6	8
8	86
43	-1
5	

TOÁN TỬ AND

Cho dãy n số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n$. Nhiệm vụ của bạn là tìm cặp hai số nguyên a_u, a_v với $1 \leq u < v \leq n$ sao cho $a_u \text{ AND } a_v$ là lớn nhất. Trong đó toán tử AND là phép tính trên bit.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ANDO.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 3 \times 10^5$).
- Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên a_i ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ANDO.OUT** một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán.

Ví dụ:

ANDO . INP	ANDO . OUT
4 2 4 8 10	8

TỔNG XOR

Cho n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy tính giá trị biểu thức:

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_i \oplus a_j$$

Trong đó $\oplus$ là phép cộng bit không nhớ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SUMXOR.INP**

- Dòng đầu tiên ghi n ($1 \leq n \leq 10^6$).
- n dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SUMXOR.OUT** một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

SUMXOR . INP	SUMXOR . OUT
3 7 3 5	12

THỐNG KÊ

Cho dãy số nguyên $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$. Với mỗi phần tử a_i trong dãy, cho biết có bao nhiêu phần tử của dãy nhỏ hơn a_i và bao nhiêu phần tử của dãy lớn hơn a_i .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **STAT.INP**

- Dòng 1 chứa số nguyên dương $n \leq 10^5$.
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($\forall i: a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **STAT.OUT** n dòng, dòng thứ i chứa hai số nguyên lần lượt là số phần tử nhỏ hơn a_i và số phần tử lớn hơn a_i trong dãy A .

Ví dụ:

STAT . INP	STAT . OUT
6	0 5
1 3 2 3 6 4	2 2
	1 4
	2 2
	5 0
	4 1

TỔNG NHỎ NHẤT

Lớp Bờm có nhiều bạn lười học, trong một lần thầy giám thị đi trực bắt gặp Bờm đang chơi trò chơi đếm số bằng điện thoại. Thầy giám thị yêu cầu Bờm viết bản kiểm điểm đồng thời giao cho n chữ số và yêu cầu Bờm sử dụng hết n chữ số đó ghép thành 2 số tự nhiên (không có chữ số 0 đứng đầu) sao cho tổng của chúng là nhỏ nhất.

Yêu cầu: Hãy giúp Bờm tạo 2 số tự nhiên a, b (không chứa chữ số 0 đầu tiên) từ n chữ số (có giá trị từ 0 đến 9) cho trước sao cho $a + b$ là nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DIGITSUM.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên T ($T \leq 100$) là số bộ test.
- Mỗi dòng trong T dòng tiếp theo ghi số nguyên dương n ($n \leq 20$) và n chữ số tương ứng sau đó.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DIGITSUM.OUT** gồm T dòng tương ứng tổng nhỏ nhất tìm được.

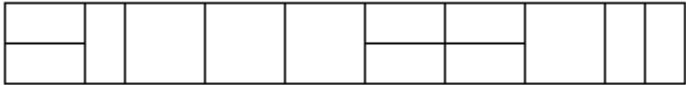
Ví dụ:

DIGITSUM . INP	DIGITSUM . OUT
2	207
5 1 2 7 8 9	447
6 3 4 2 2 2 2	

Giải thích: $129 + 78 = 207$; $224 + 223 = 447$

LÁT VIỀN

Đường viền trang trí ở nền nhà có kích thước $2 \times n$ được lát bằng 2 loại gạch: loại kích thước 1×2 và loại 2×2 . Hãy xác định số cách lát khác nhau có thể thực hiện.



Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TILE.INP** gồm không quá 1000 dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên dương $n(n \leq 1000)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TILE.OUT** các kết quả tìm được, mỗi số trên một dòng.

Ví dụ:

TILE . INP	TILE . OUT
2	3
8	171
12	2731

HỘI CHỢ

Một khu hội chợ có $m \times n$ gian hàng được bố trí trong một khu hình chữ nhật kích thước $m \times n$. Các hàng của hình chữ nhật được đánh số từ trên xuống dưới bắt đầu từ 1 đến m , còn các cột – đánh số từ trái sang phải, bắt đầu từ 1 đến n , ô nằm giao của hàng i và cột j là gian hàng (i, j) . Mỗi gian hàng trưng bày một sản phẩm và đều có cửa thông với các gian hàng chung cạnh với nó. Khách tham quan đi vào khu hội chợ từ một gian hàng bất kỳ bên trái (i bất kỳ, $j = 1$) và không nhất thiết phải thăm quan tất cả các gian hàng. Khách chỉ có thể đi ra khỏi khu hội chợ từ các gian hàng bên phải (i bất kỳ, $j = n$), tại mỗi gian hàng khách có thể di chuyển qua các gian hàng có cửa thông với nó. Khi đi vào gian hàng (i, j) thì khách tham quan phải mua vé giá là a_{ij} .

Yêu cầu: Tính chi phí ít nhất mà khách tham quan phải trả khi tham quan khu hội chợ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **FUNFAIR.INP**

- Dòng đầu tiên ghi số m, n ($2 < m, n \leq 200$).
- m dòng sau, mỗi dòng chứa n số nguyên không âm, cho biết giá vé các gian hàng của khu hội chợ. Giá vé tại gian hàng (i, j) là a_{ij} ($0 \leq a_{ij} \leq 30000$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **FUNFAIR.OUT** gồm một số duy nhất là chi phí ít nhất tìm được.

Ví dụ:

FUNFAIR. INP	FUNFAIR. OUT
3 4 2 1 9 1 5 0 3 4 2 1 9 1	10

HỆ PHƯƠNG TRÌNH LOGIC

Cho hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} (not\ x_1\ or\ x_2\ or\ not\ x_3)\ and\ (x_1\ or\ not\ x_2\ or\ x_3) = true \\ (not\ x_2\ or\ x_3\ or\ not\ x_4)\ and\ (x_2\ or\ not\ x_3\ or\ x_4) = true \\ (not\ x_3\ or\ x_4\ or\ not\ x_5)\ and\ (x_3\ or\ not\ x_4\ or\ x_5) = true \\ \dots \\ (not\ x_k\ or\ x_{k+1}\ or\ not\ x_{k+2})\ and\ (x_k\ or\ not\ x_{k+1}\ or\ x_{k+2}) = true \end{cases}$$

trong đó $x_i (1 \leq i \leq k + 2)$ là các biến logic (chỉ có giá trị true hoặc false).

Yêu cầu: Hãy đếm số bộ nghiệm của hệ phương trình trên.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BOOLSYS.INP** chứa số nguyên $k (1 \leq k \leq 2000)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BOOLSYS.OUT** số bộ nghiệm của hệ phương trình.

Ví dụ:

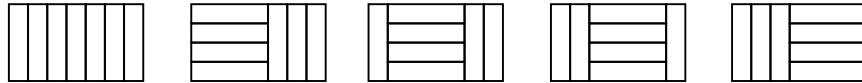
BOOLSYS . INP	BOOLSYS . OUT
2	10

LÁT SÂN NHÀ

Bờm và Phú Ông đang ngồi trước sân tận hưởng những ngọn gió ít ỏi của buổi chiều hè. Cả hai cảm thấy buồn chán và Phú Ông nảy ra một trò chơi và treo thưởng nếu Bờm giải được sẽ thưởng cho một gói xôi, món ăn yêu thích của Bờm.

Sân nhà Phú Ông là một hình chữ nhật kích thước $4 \times n$ ô vuông đơn vị. Nhà Phú Ông giàu có cũng đang chất một đồng gạch loại 1×4 với số lượng không biết bao nhiêu mà kể. Phú Ông yêu cầu Bờm hãy cho biết số cách khác nhau để lát kín mặt sân bằng những viên gạch đó. Tuy nhiên, Phú Ông sợ Bờm có thể dễ dàng giải câu đố của mình nên đã yêu cầu Bờm đếm số lượng số nguyên tố có giá trị không vượt quá số cách lát mặt sân.

Chẳng hạn với $n = 7$, ta có 5 cách lát khác nhau như sau



Khi đó có 3 số nguyên tố không vượt quá 5 là 2,3,5.

Yêu cầu: Cho số nguyên $n (1 \leq n \leq 40)$. Hãy giúp Bờm đếm số lượng số nguyên tố thỏa yêu cầu của Phú Ông.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **YARD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $T (1 \leq T \leq 20)$ – số câu đố của Phú Ông.
- Mỗi dòng trong T dòng tiếp theo chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 40)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **YARD.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng là kết quả của câu đố tương ứng.

Ví dụ:

YARD . INP	YARD . OUT
1 7	3

TẬP SỐ

Cho số n ở hệ cơ số 10, có không quá 20 chữ số và không chứa các số 0 không có nghĩa ở đầu. Bằng cách xóa một hoặc một vài chữ số liên tiếp của n (nhưng không xóa hết tất cả các chữ số của n) ta nhận được những số mới. Số mới được chuẩn hóa bằng cách xóa các chữ số 0 vô nghĩa nếu có. Tập số nguyên D được xây dựng bằng cách đưa vào nó số n , các số mới khác nhau đã chuẩn hóa và khác n . Ví dụ, với $n = 1005$ ta có thể nhận được các số mới như sau:

- Bằng cách xóa một chữ số ta có các số: 5 (từ 005), 105, 105, 100;
- Bằng cách xóa hai chữ số ta có các số: 5 (từ 05), 15, 10;
- Bằng cách xóa 3 chữ số ta có các số: 5 và 1.

Tập D nhận được từ n chứa các số $\{1005, 105, 100, 15, 10, 5, 1\}$. Trong tập D này có 3 số chia hết cho 3, đó là các số 1005, 105 và 15.

Yêu cầu: Cho số nguyên n . Hãy xác định số lượng số chia hết cho 3 có mặt trong tập D .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NUMSET.INP** gồm một dòng chứa số nguyên n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NUMSET.OUT** một số nguyên – số lượng số chia hết cho 3 tìm được.

Ví dụ:

NUMSET . INP	NUMSET . OUT
1005	3

PHA HÓA CHẤT

Trước mặt Harry Potter có n lọ hóa chất xếp thành một hàng. Mỗi lọ hóa chất có một màu trong số 100 màu đánh số từ 0 đến 99. Harry muốn pha n hóa chất trên thành một hóa chất duy nhất bằng cách trộn hai lọ đứng cạnh nhau trong dãy các lọ thành một lọ mới. Đặt lọ mới này vào vị trí mà hai lọ trước kia để lại.

Khi trộn hai hóa chất có màu a và b sẽ được một hóa chất mới có màu $(a + b) \bmod 100$. Đồng thời, lượng khói bay ra là $a \times b$.

Yêu cầu: Cho n lọ hóa chất. Hãy tìm lượng khói ít nhất bay ra khi Harry trộn n lọ hóa chất theo cách trên.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MIXTURES.INP**. Dòng đầu tiên ghi T là số lượng bộ test ($T \leq 10$). Tiếp theo là T nhóm dòng, mỗi nhóm dòng mô tả một test có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 100$)
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên nằm trong phạm vi $[0...99]$ là màu của n lọ hóa chất.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MIXTURES.OUT** gồm T dòng mỗi dòng ghi kết quả của test tương ứng theo thứ tự.

Ví dụ:

MIXTURES . INP	MIXTURES . OUT
2	342
2	2400
18 19	
3	
40 60 20	

CHUỖI GEN ĐẶC TRƯNG

Tế bào của một cá thể sinh vật ngoài hành tinh mới được phát hiện gồm rất nhiều gen, mỗi gen trong chuỗi gen của tế bào đều có số lượng nào đó các nucleotide (ký hiệu là nu). Các chuyên gia thường quan tâm chuỗi gen của mỗi cá thể dưới góc độ một chuỗi số lượng tương ứng các nu (gọi tắt là chuỗi nu), do đó chuỗi sẽ như là một dãy số nguyên dương đồng thời số số hạng của dãy này sẽ được gọi là độ dài của chuỗi. Mỗi gen được xem là đặc biệt nếu số nu của nó hoặc là bình phương của một số nguyên hoặc là lập phương của một số nguyên tố.

Để nghiên cứu khả năng biến đổi gen của loài sinh vật nói trên, các nhà khoa học xem xét hai mẫu chuỗi nu của hai cá thể và quan tâm đến mức độ “giống nhau” giữa chúng theo cách tìm ra chuỗi con chỉ gồm các gen đặc biệt mà cùng xuất hiện ở cả hai chuỗi nu (mỗi chuỗi con như vậy đều được gọi là chuỗi đặc trưng chung của hai chuỗi nu). Lưu ý rằng, chuỗi con của một chuỗi nu X , là chuỗi thu được từ X bằng cách giữ nguyên tất cả hoặc loại bỏ đi một số nào đó các gen mà vẫn giữ thứ tự xuất hiện trong chuỗi X .

Yêu cầu: Xác định độ dài lớn nhất L của chuỗi đặc trưng chung của hai chuỗi nu cho trước.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GEN.INP**

- Dòng đầu ghi lần lượt các số hạng của chuỗi nu thứ nhất.
- Dòng tiếp theo ghi lần lượt các số hạng của chuỗi nu thứ hai.
- Tất cả các số hạng của hai chuỗi đều nguyên dương và không vượt quá 10^{19} . Độ dài của mỗi chuỗi nu đều không vượt quá 1000.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GEN.OUT** số nguyên dương L tìm được.

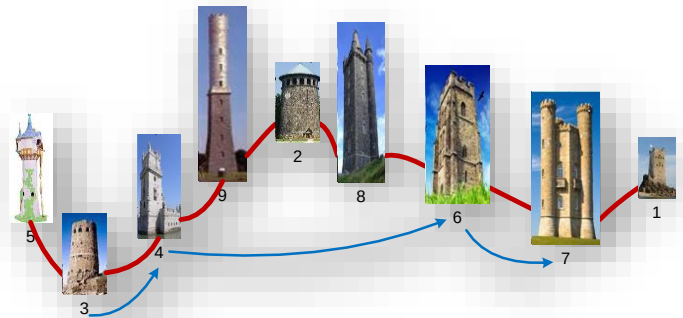
Ví dụ:

GEN . INP	GEN . OUT
2 9 8 4 1 27 4 6 5 6 9 1 8 2 6 27 1 4	4

TUYẾN PHÒNG VỆ

Sau cuộc chiến tranh gần nhất, đất nước bị tàn phá nặng nề. Quốc vương xứ Someland quyết định củng cố tuyến phòng thủ thủ đô. Tuyến phòng thủ bao gồm dãy các pháo đài nằm trên đường nối thủ đô với khu rừng ở phía bắc, bao gồm n pháo đài đánh số từ 1 đến n kể từ pháo đài gần thủ đô nhất, pháo đài thứ i có độ cao h_i ($1 \leq h_i \leq 10^9$; $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$). Quốc vương yêu cầu các quân sư đánh giá khả năng phòng thủ. Các quân sư trình bày khá nhiều và lâu, nhưng nhà vua chỉ nắm được là chất lượng tuyến phòng thủ phụ thuộc vào dãy con các pháo đài có độ cao tăng dần tính từ thủ đô (do đặc trưng cách vây đánh của kẻ địch).

Ví dụ, với $n = 9$ và độ cao các pháo đài là (5, 3, 4, 9, 2, 8, 6, 7, 1) thì dãy các pháo đài với độ cao (3, 4, 6, 7) sẽ quyết định chất lượng của toàn tuyến phòng thủ.



Yêu cầu: Cho n và các h_i . Hãy xác định số lượng pháo đài quyết định chất lượng của toàn tuyến phòng thủ.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DEFENSE.INP**

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên n ,
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DEFENSE.OUT** số lượng pháo đài quyết định chất lượng của toàn tuyến phòng thủ.

Ví dụ:

DEFENSE . INP	DEFENSE . OUT
9 5 3 4 9 2 8 6 7 1	4

LIGHTS

Có n bóng đèn (đánh số từ 1 đến n) và m đoạn dây nối giữa 2 bóng đèn. Ban đầu tất cả các bóng đèn đều tắt. Nếu bạn thay đổi tác động vào 1 bóng đèn thì tất cả các bóng đèn nối với nó đều thay đổi theo tác động đó (tắt thành bật, bật thành tắt).

Yêu cầu: Bạn hãy tìm số tác động ít nhất để các bóng đèn đều sáng? Giả thiết là luôn có phương án để bật sáng tất cả bóng đèn.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LIGHTS.INP**

- Dòng 1 chứa 2 số nguyên dương n và m ($1 \leq n \leq 35; 1 \leq m \leq 595$)
- m dòng sau, mỗi dòng ghi 1 cặp số a và b tương ứng có dây nối 2 bóng đèn a và b .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LIGHTS.OUT** một số duy nhất là số tác động ít nhất.

Ví dụ:

LIGHTS . INP	LIGHTS . OUT
5 6 1 2 1 3 4 2 3 4 2 5 5 3	3

- *Giải thích:* Tác động vào bóng 1,4,5

FLAPPY BIRD

Steve phát triển một game tương tự Flappy Bird để chơi trên smart phone. Màn hình của game có thể xem như một lưới các ô vuông kích thước $10 \times n$. Chú chim xuất phát từ góc trái dưới và di chuyển sang phải với tốc độ 1 ô vuông/giây.

Người chơi điều khiển chim tránh các chướng ngại vật trên đường đi bằng cách như sau:

- Khi chạm vào màn hình, chim di chuyển theo hướng chéo lên một góc 45^0 với tốc độ 1 ô/giây. Khi đụng trần (dòng 1), nếu vẫn giữ chạm màn hình thì chim tiếp tục bay ngang sang phải.
- Khi thả chạm màn hình, chim di chuyển theo hướng chéo xuống một góc 45^0 với tốc độ 1 ô/giây. Khi chạm sàn (dòng 10), chim tiếp tục di chuyển ngang sang phải.

Khi chim chạm đến cột n thì thắng trò chơi, nhưng điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Yêu cầu: Cho sơ đồ mô tả toàn cảnh màn hình trò chơi. Hãy chỉ ra một cách điều khiển để thắng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BIRD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương $n (1 \leq n \leq 10^5)$ – kích thước màn hình trò chơi.
- Mỗi dòng trong 10 dòng tiếp theo chứa chuỗi gồm n kí tự '.' hoặc 'X'. Trong đó '.' tương ứng với ô vuông có thể di chuyển được, 'X' tương ứng với ô vuông có chướng ngại vật.
- Dữ liệu được cho luôn đảm bảo có cách đi để thắng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BIRD.OUT**

- Dòng đầu tiên là số nguyên $p (0 \leq p \leq 50000)$ – số thao tác điều khiển chạm màn hình.
- Mỗi dòng trong p dòng tiếp theo ghi 2 số nguyên t, p . Trong đó t là thời điểm chạm (tính từ lúc bắt đầu) và d là thời gian giữ chạm. Các thao tác đưa theo trình tự thời gian.

Ví dụ:

BIRD.INP	BIRD.OUT	Giải thích
11 ...XX...X ...XX...XX ...XX...XX.XXX....X..... ...XX...X. ...XX...XX. ...X...XX..	2 1 4 7 2	...XX...X ...XX...XX ...XX...XX.XXX....*...* ...*X*...* ...*XX*...X. ...*XX...XX. **X...XX..

PHÚ ÔNG VÀ BỜM

Một ngày rảnh rỗi, Phú Ông nghĩ ra một trò chơi gồm nhiều ván để cùng giải trí với Bờm. Mỗi ván chơi, Phú Ông đưa ra một dãy gồm n số nguyên không âm. Luật chơi như sau:

- Bờm phải chia dãy thành 2 phần khác rỗng: phần trái và phần phải sao cho tổng các phần tử của 2 phần bằng nhau. Nếu tìm được cách chia thì Bờm nhận được 1 điểm, ngược lại thì ván chơi kết thúc.
- Sau mỗi lần chia, Bờm loại bỏ phần trái hoặc phần phải ra khỏi dãy và tiếp tục trò chơi với dãy mới.

Bờm muốn đạt được nhiều điểm nhất trong trò chơi với Phú Ông. Hãy giúp Bờm tính số điểm nhiều nhất mà Bờm có thể đạt được trong mỗi ván chơi.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **RELAX.INP** chứa số nguyên dương T ($T \leq 10$) – số ván chơi. Mỗi ván chơi được mô tả trên 2 dòng.

- Dòng đầu chứa số nguyên n ($n \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **RELAX.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là số điểm lớn nhất mà Bờm đạt được ở mỗi ván chơi tương ứng.

Ví dụ:

RELAX . INP	RELAX . OUT
2	0
3	2
5 5 5	
7	
1 3 2 1 1 1 3	

HARRY POTTER VÀ DÃY SỐ NGUYÊN TỐ

Vì biết Harry rất kém về số nguyên tố nên trong kì thi này của trường Hogwarts, giáo sư Snape đã ra một bài toán học búa như sau:

“Cho 2 số nguyên dương a, b . Hãy đếm số lượng các số trong đoạn $[a, b]$ sao cho số ước của chúng là một số nguyên tố”.

Không chỉ dừng lại đó, giáo sư Snape còn đánh đố Harry bằng cách không chỉ cho một bộ a, b mà cho những T bộ số. Harry rất cần qua kì thi này nên anh ấy nhờ đến các bạn lập trình để giải bài toán của thầy Snape.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CPRIME.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên dương T là số bộ test.
- T dòng sau, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương a, b .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CPRIME.OUT** gồm T dòng, dòng thứ i là kết quả của bộ test thứ i tương ứng.

Ví dụ:

CPRIME . INP	CPRIME . OUT
5	82
12 400	93
412 1000	17
32 100	141
1910 3000	32
1 100	

Subtask 1: $1 \leq a, b \leq 200, T \leq 100$ (20% test)

Subtask 2: $1 \leq a, b \leq 2000, T \leq 1000$ (20 % test)

Subtask 3: $1 \leq a, b \leq 10^6, T \leq 1000$ (20% test)

Subtask 4: $1 \leq a, b \leq 10^6, T \leq 10^5$ (20 % test)

Subtask 5: $10^6 < a, b \leq 10^{12}, T \leq 10^5$ + số lượng ước phải là số nguyên tố lớn hơn 2 (20 % test)

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

Ước chung lớn nhất của một tập A các số nguyên dương là số nguyên dương d lớn nhất sao cho d là ước của mọi số trong tập A .

Yêu cầu: Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ và số k ($2 \leq k \leq n$). Hãy tìm một đoạn liên tiếp các phần tử $a_l, a_{l+1}, \dots, a_{l+k-1}$ sao cho ước chung lớn nhất của các phần tử này là lớn nhất.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản **GCD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k ($2 \leq k \leq n \leq 5 \times 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^{18}$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản **GCD.OUT** một số nguyên là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

GCD . INP	GCD . OUT
10 3 2 6 4 3 18 12 24 8 7 5	6

Giải thích: Trong tất cả các bộ 3 phần tử liên tiếp của dãy (2, 6, 4, 3, 18, 12, 24, 8, 7, 5) thì ba phần tử liên tiếp (18, 12, 24) có ước chung lớn nhất bằng 6 là lớn nhất.